

Assignment 2

Cognitive Architecture Analysis of an AI System

Тема: Emotion Recognition System

Система распознавания эмоций по лицу

Студенты: Akhmedov Adilet, Rymgali Assanali, Faizolla Amanbek

Группа: AAI-2501M

Преподаватель: Khabiyev Zhangirkhan

2026

1. Краткое описание системы

Название: Emotion Recognition System — система распознавания эмоций по лицу.

Область применения: интерфейсы человек–компьютер, контакт-центры, учебные приложения, анализ пользовательского опыта.

Основная задача: определить вероятное эмоциональное состояние человека по изображению лица и выдать результат с уровнем уверенности.

Пользователи и среда: пользователь перед камерой; приложение, сайт или оператор, который получает результат.

В этой работе рассматривается унимодальная система: она использует один сигнал — мимику лица.

2. Входные данные (Input)

Система получает данные из конкретных источников:

Источник	Данные	Формат	Структура
Камера	Кадры или короткое видео лица	Изображение / видеопоток	Неструктурированные
Приложение	Время, ID сессии, качество сигнала	Числа и служебные поля	Структурированные
Обучающий набор	Изображения/аудио с меткой эмоции	Файлы + метки	Смешанные

Основной рабочий вход — видео. Метаданные помогают контролировать качество и связать результат с текущей сессией.

3. Анализ компонентов когнитивной архитектуры

3.1 Input

Параметр	Содержание
Функция	Получить исходные данные от камеры, микрофона и приложения.
Данные	Кадры лица, аудио речи, время и ID сессии.
Технологии	Камера, микрофон, WebRTC или мобильный SDK, REST API.
Результат	Синхронизированный поток видео, аудио и служебных данных для обработки.

3.2 Perception

Параметр	Содержание
Функция	Преобразовать сырой сигнал в признаки, связанные с эмоцией.
Данные	Кадры лица и фрагменты речи.
Технологии	OpenCV/MediaPipe для поиска лица; CNN или Vision Transformer для выражения лица; MFCC + нейросеть или аудиомодель для голоса.

Параметр	Содержание
Результат	Отдельные оценки эмоций по лицу и по голосу, например: радость 0,72; нейтральное 0,18; грусть 0,10.

3.3 Attention / Selection

Параметр	Содержание
Функция	Оставить наиболее полезную информацию и убрать слабые или лишние фрагменты.
Данные	Найденные лица, участки речи, оценки качества и уверенности.
Технологии	Region of Interest для лица, Voice Activity Detection для речи, фильтрация по качеству, confidence threshold.
Результат	Для решения используются только кадры с хорошо видимым лицом и фрагменты с активной речью. Отдельный Transformer-attention не обязателен.

3.4 Memory

Параметр	Содержание
Функция	Хранить данные, которые нужны сейчас, и информацию для повторного использования.
Данные	Последние кадры/аудио, параметры модели, пороги, версии моделей, статистика качества.
Технологии	RAM или Redis для краткой памяти; файлы модели и объектное хранилище; PostgreSQL для метаданных.
Результат	Кратковременная память сглаживает результат по нескольким секундам. Долговременная память хранит обученную модель и настройки.

3.5 Learning

Параметр	Содержание
Функция	Улучшать модель на размеченных примерах.
Данные	Изображения лиц и аудио с правильной меткой эмоции; примеры ошибок системы.
Технологии	Supervised learning, PyTorch или TensorFlow, fine-tuning, периодическое retraining.
Результат	Новая версия модели с обновлёнными параметрами. Training меняет параметры модели; inference использует уже обученную модель для нового входа. В обычной работе модель не переобучается на каждом пользователе в реальном времени.

3.6 Decision

Параметр	Содержание
Функция	Сформировать итоговую эмоцию и оценить уверенность.
Данные	Вероятности эмоций по лицу и голосу, качество сигналов, пороги.
Технологии	Взвешенное объединение вероятностей, классификатор, простые правила и порог уверенности.
Результат	Итог: метка эмоции + вероятность. Если уверенность низкая, система возвращает «неопределённо» вместо жёсткого ответа.

3.7 Action / Output

Параметр	Содержание
Функция	Передать внутреннее решение пользователю или другой системе.
Данные	Итоговая эмоция, уверенность, время, ID сессии.
Технологии	REST API, интерфейс приложения, dashboard, журнал событий.
Результат	Например: «Нейтральное состояние — 0,81». При низкой уверенности: «Недостаточно данных».

4. Итоговая таблица

Component	Function	Data	Technology	Output
Input	Сбор данных	Видео, аудио, метаданные	Камера, микрофон, WebRTC/API	Поток входных данных
Perception	Понять вход	Лицо, речь	MediaPipe/OpenCV, CNN/viT, аудиомодель	Оценки эмоций по каналам
Attention / Selection	Выбрать полезное	Лицо, речь, качество	ROI, VAD, фильтр, порог	Надёжные фрагменты
Memory	Хранить и получать	Буфер, модель, пороги	RAM/Redis, PostgreSQL, model files	Контекст + сохранённые параметры
Learning	Улучшать модель	Размеченные примеры	PyTorch/TensorFlow, fine-tuning	Новая версия модели
Decision	Выбрать итог	Вероятности и качество	Объединение оценок, правила, threshold	Эмоция + уверенность
Action / Output	Передать результат	Решение системы	API, приложение, dashboard	Метка / сообщение / запись

5. Архитектурная схема системы

Схема показывает основной поток данных и связь с памятью и обучением.

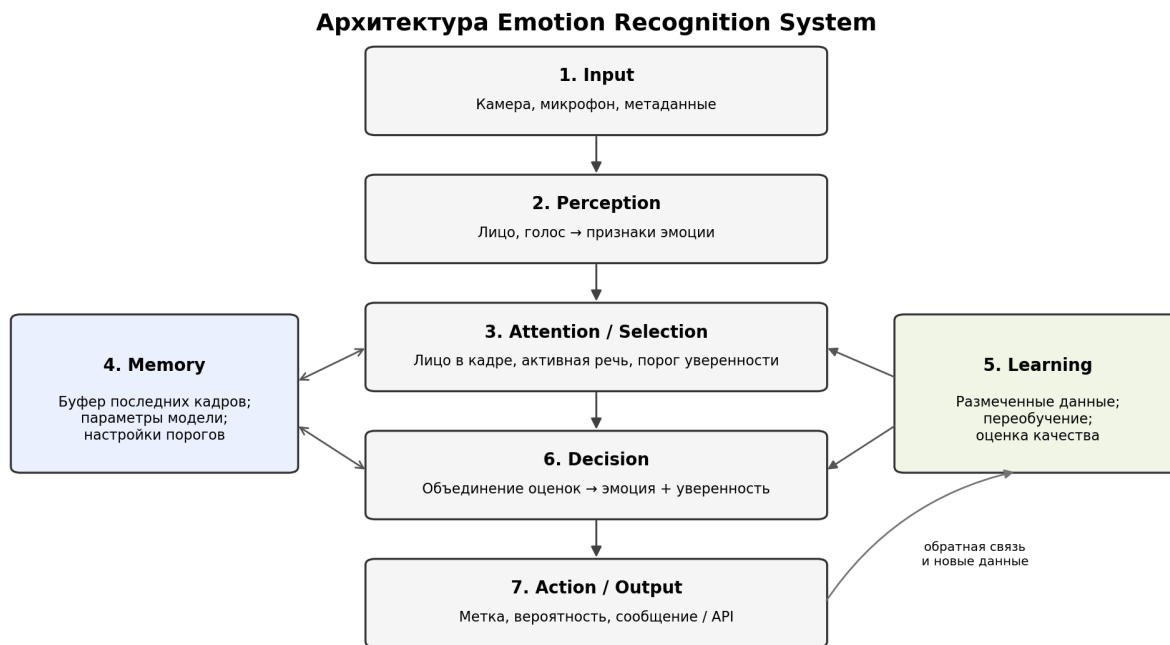


Рисунок 1. Движение данных в Emotion Recognition System

Последовательность работы: камера и микрофон передают данные → система извлекает признаки → отбрасывает слабые фрагменты → объединяет оценки → выдаёт эмоцию и уверенность. Память поддерживает текущий контекст и хранит модель, а обучение периодически обновляет модель на новых проверенных данных.

6. Итоговый анализ по контрольным вопросам

- 1. Какова основная задача системы?** Определить вероятную эмоцию человека по лицу и голосу и показать уровень уверенности.
- 2. Какие данные являются основными входами?** Видео/изображение лица, аудио речи и служебные данные текущей сессии.
- 3. Какие данные структурированные и неструктурированные?** Видео и аудио — неструктурированные. Время, ID сессии, качество сигнала и метки — структурированные.
- 4. Как исходные данные превращаются в полезное представление?** Система находит лицо, выделяет признаки выражения, анализирует голос и переводит оба канала в вероятности эмоций.
- 5. Какой компонент выполняет perception?** Модуль анализа лица и модуль анализа голоса.
- 6. Какие AI-модели можно использовать на этапе perception?** CNN или Vision Transformer для лица; нейросеть для аудио на спектральных признаках или готовых аудиопредставлениях.
- 7. Какая информация наиболее важна для решения?** Хорошо видимое лицо, активная речь, согласованность двух каналов и высокая уверенность модели.
- 8. Как определяется релевантность?** По качеству кадра/аудио, наличию лица и речи и по порогу уверенности.
- 9. Нужен ли отдельный attention-механизм?** Не обязательно. Для этой архитектуры достаточно отбора области лица, активной речи и фильтра по качеству.
- 10. Что хранится временно?** Последние кадры, последние секунды аудио и промежуточные оценки эмоций.

- 11. Что хранится долго?** Параметры модели, пороги, версии, настройки и при необходимости обезличенная статистика качества.
- 12. Где может храниться информация?** В RAM/Redis для короткого буфера, в PostgreSQL для метаданных и в файловом/объектном хранилище для моделей.
- 13. Что является памятью AI-системы?** Рабочий буфер текущей сессии и сохранённые параметры обученной модели вместе с настройками.
- 14. Какие данные используются для обучения?** Размеченные изображения лиц и аудиозаписи, где заранее указана эмоция. Примеры наборов: AffectNet/FER-2013 и RAVDESS/CREMA-D.
- 15. Какой тип обучения наиболее подходит?** Supervised learning, потому что у обучающих примеров есть правильная метка эмоции.
- 16. Может ли система обучаться после внедрения?** Да, но лучше периодически переобучать её на проверенных данных, а не менять модель автоматически после каждого пользователя.
- 17. Какие риски создаёт online learning?** Ошибочные или специально искажённые данные могут ухудшить модель; поведение системы может стать нестабильным.
- 18. Где происходит переход к решению?** После получения оценок по лицу и голосу и проверки их качества.
- 19. Что непосредственно формирует решение?** Модуль объединения вероятностей и правила по уровню уверенности.
- 20. Решение полностью автоматическое?** Для обычного интерфейса — да. В важных сферах результат должен быть подсказкой для человека, а не единственным основанием решения.
- 21. Как оценивается уверенность?** По максимальной вероятности итогового класса и согласованности лица и голоса.
- 22. Что происходит при низкой уверенности?** Система возвращает «неопределённо», просит больше данных или передаёт случай человеку.
- 23. Как решение превращается в действие?** Метка эмоции и уверенность отправляются через API или показываются в интерфейсе.
- 24. С кем взаимодействует система после решения?** С пользователем, оператором или приложением, которое использует результат.
- 25. Какие компоненты критичны для качества?** Perception, качество входных данных, отбор слабых фрагментов и объединение двух каналов.
- 26. Какие компоненты критичны для безопасности?** Input, Memory и Output: они связаны с камерой/микрофоном, хранением данных и передачей результата.
- 27. Как ошибка perception влияет на итог?** Неверно найденное лицо или шумный голос дают неправильные признаки и могут привести к неверной эмоции.
- 28. Как ошибка или устаревшая метка влияет на систему?** Старая модель или неверные пороги снижают точность и могут давать систематические ошибки.
- 29. Какие данные можно использовать для улучшения?** Проверенные ошибки модели, примеры разных условий освещения, голосов, языков и устройств.
- 30. Где используется AI, а где обычные технологии?** AI используется для анализа лица/голоса и классификации. Обычные технологии — камера, API, база данных, буфер, интерфейс и журналирование.
- 31. Какие компоненты можно сделать без ML?** Сбор данных, хранение, фильтрация по качеству, пороги, API и отображение результата.
- 32. Что связывает компоненты?** Функции приложения, очереди сообщений или REST API, общие форматы данных и база данных.
- 33. Можно ли считать систему полностью автономной?** Технически она может выдавать результат автоматически, но для важных решений нужен человек и правила использования.
- 34. Какую роль играет человек?** Даёт согласие на обработку, проверяет спорные результаты, размечает данные и контролирует обновление модели.

35. Какие ограничения у архитектуры? Эмоция не всегда видна по лицу или голосу; культура, язык, маска, освещение и шум меняют результат.

36. Какие потенциальные риски? Ошибочная классификация, скрытое наблюдение, утечка биометрических данных и чрезмерное доверие к прогнозу.

37. Какие этические проблемы возможны? Согласие пользователя, приватность, возможная предвзятость по группам людей и использование результата против интересов человека.

38. Насколько объяснимо решение? Частично. Можно показать вероятность, качество входа и вклад лица/голоса, но внутренние признаки нейросети объяснить полностью сложно.

39. Что можно улучшить современными технологиями? Лучше объединять видео и аудио, использовать модели, устойчивые к шуму, и калибровать уверенность на реальных данных.

40. Как изменение одного компонента влияет на систему? Например, улучшение поиска лица повышает качество perception, а значит меняет уверенность решения и уменьшает число ошибок на выходе.

7. Краткий итоговый вывод

Emotion Recognition System — это не одна модель, а цепочка связанных компонентов. Камера и микрофон дают данные; perception превращает их в оценки эмоций; selection убирает слабые фрагменты; memory хранит краткий контекст и параметры модели; learning обновляет модель; decision объединяет оценки; output передаёт результат пользователю или приложению.

Качество всей системы зависит от входных данных и perception. Безопасность зависит от согласия пользователя, защиты видео/аудио и осторожного использования результата. Эмоцию нельзя считать установленным фактом: система выдаёт только вероятностную оценку и должна уметь сообщать о низкой уверенности.